I. Fundamentos históricos y geográficos del territorio mexicano

1. Evolución territorial de México

2. Geografía y recursos de una geografía desigual

II. Estructura productiva y especialización regional

Introducción

El desempeño económico de México no es un fenómeno homogéneo; por el contrario, se manifiesta a través de un mosaico de realidades territoriales donde los recursos, las capacidades tecnológicas y el capital humano se distribuyen de manera asimétrica. Comprender la dinámica nacional exige, por tanto, desagregar el análisis hacia el interior del país para observar cómo cada entidad y región configura su propia vocación económica y responde de forma diferenciada a los ciclos del mercado.

En este capítulo se examina la configuración del aparato productivo mexicano desde una perspectiva espacial. En primer lugar, se estudia la segmentación de la producción, revisando las particularidades y contrastes entre los sectores primario, secundario y terciario a lo largo del territorio. Posteriormente, se abordan las principales metodologías e indicadores cuantitativos diseñados para medir la especialización económica regional, herramientas fundamentales para identificar qué actividades concentran la fuerza laboral y la generación de valor en cada zona geográfica.

El estudio se profundiza mediante el análisis de las cadenas de valor, lo que permite observar no solo qué se produce en cada región, sino cómo se articulan los eslabonamientos productivos locales e interregionales. Finalmente, se evalúa cómo estas estructuras regionales determinan la inserción de la economía mexicana en el sector externo, poniendo especial énfasis en la capacidad diferenciada de los territorios para atraer inversión extranjera directa, integrarse a las redes globales de manufactura y competir en el comercio internacional. A través de este recorrido, el estudiante contará con los elementos teóricos y empíricos necesarios para diagnosticar las fortalezas y los cuellos de botella estructurales del desarrollo regional en México.

1. Segmentación de la producción

Una de las preguntas más importantes del análisis económico consiste en explicar además de qué o cómo se produce, dónde se produce. Este interés ha estado presente desde los inicios del pensamiento económico, en el trabajo de los economistas clásicos. Ricardo, enfocado en los patrones del comercio internacional desarrolló su teoría de la ventaja comparativa para explicar por qué los países se especializan en la exportación de ciertos productos. Ricardo pensaba que los países tendían a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que es relativamente más eficiente. Aunque un país altamente productivo tuviera la capacidad de producir por sí mismo todos los bienes, se enfocaba solamente en aquellos en los que producirlos representa un menor costo de oportunidad. Esto llevaba a una división internacional del trabajo

que incrementaba el bienestar internacional. En el trabajo de Smith y Malthus también tocó los procesos de urbanización y especialización al interior de una economía.

El pensamiento de Ricardo y el trabajo posterior de los economistas suecos Eli Hecksher y Bertil Ohlin se convirtieron en el Modelo Estándar de Comercio, que, a pesar de enfocarse en el comercio internacional, sus premisas y conclusiones son útiles para explicar grosso modo la especialización, la localización de la producción y la movilidad de factores productivos entre las distintas regiones al interior de una economía. Este modelo era excelente para predecir los patrones de comercio observados en la economía internacional, pero dejó de ser útil conforme la globalización y la deslocalización de la producción crearon patrones de comercio mucho más complejos, dominados por transacciones intraindustriales.

A la postre, esta teoría fue desarrollada más a fondo por Paul Krugman, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 2008 por sus contribuciones a la teoría del comercio y a la Nueva Geografía Económica. Krugman modificó el Modelo Ricardiano para explicar la aglomeración de la actividad económica.

En las secciones siguientes de este capítulo desarrollaremos más afondo una teoría para explicar por qué observamos esta heterogeneidad tan marcada en la actividad económica de México.

Comenzaremos mostrando algunos hechos estilizados sobre la economía mexicana desde un enfoque regional.

x

2. Medición de la especialización

3. Cadenas de valor regionales

El análisis de los encadenamientos productivos ha sido uno de los temas fundamentales de la economía del desarrollo, para los autores clásicos y contemporáneos.

Una introducción al modelo de insumo-producto

El primer economista en crear un marco analítico formal para estudiar las relaciones de interdependencia y conectividad entre industrias fue Wassily Leontief, ganador del Premio Nobel de Economía en 1973.

Leontief introdujo el instrumento de la matriz insumo-producto: un arreglo contable que ordena por filas y columnas las transacciones que ocurren en un periodo de tiempo determinado a lo largo de todos los sectores de la economía y entre todos los agentes económicos: las industrias, los hogares, el gobierno y el sector externo.

El modelo de Leontief tenía como objetivo ser una herramienta de planeación económica. Leontief, de origen soviético, tomó inspiración del método de Planificación de Balance de Materiales empleado por el Comité de Planificación Estatal (Gosplan) para administrar los planes quinquenales. Al migrar a Estados Unidos, Leontief desarrolló su modelo. De la mano de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se creó la primera matriz insumo-producto para la economía estadounidense, la cual fue empleada exitosamente durante la Segunda Guerra Mundial de para determinar la cantidad de producción intermedia necesaria, identificar los cuellos de botella y optimizar las cadenas de producción de la economía de guerra.

Desde entonces, el modelo de Leontief ha evolucionado más allá de su concepción pragmática original. Actualmente es una herramienta clave para analizar la estructura productiva e identificar sectores estratégicos en la economía. Paralelamente, a partir del modelo de Leontief se ha producido un gran cuerpo teórico sobre desarrollo económico y competitividad que vincula las teorías del crecimiento con el análisis las capacidades productivas.

El modelo

La matriz de insumo-producto se compone de diferentes submatrices:

1. Transacciones intersectoriales
2. Valor agregado
3. Demanda final

La ecuación[1] general del modelo de Leontief es:

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{x}$$

Donde $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ es el vector de producción bruta (todo lo que se produce en la economía indistintamente de su destino), $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes técnicos (la receta de la producción) y $\mathbf{y}$ es el vector de demanda final (el consumo de bienes finales por hogares, gobierno y empresas).

La matriz de coeficientes técnicos de construye dividiendo las compras intermedias entre la producción bruta del sector j. Es decir, es un cociente qué indica qué porcentaje de la producción total de una industria representa cada uno de sus insumos. Alternativamente, puede interpretarse como la tecnología de producción de cada sector. Cada elemento de las columnas

[1] Las negritas en notación matemática representan matrices y vectores.

a_j de la matriz de coeficientes técnicos representa el valor de los insumos que cada industria debe comprar al resto de la economía para producir una unidad de demanda final.

$$a_{ij} = \frac{Z_{ij}}{X_j}$$

Usando álgebra matricial para resolver para x la ecuación elemental (1) del modelo se obtiene la siguiente identidad:

$$\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{y}$$

El elemento $(I - A)^1$ se conoce como la Inversa de Leontief. Representa los requerimientos directos e indirectos que necesitan producir simultáneamente todos los sectores de la economía por unidad de demanda final. De esta matriz se deriva uno de los conceptos más importantes del análisis insumo-producto: el multiplicador. Como explican Miller y Blair (2009), un multiplicador responde a la siguiente pregunta: si la demanda final de un sector aumenta en 1 peso (o cualquier unidad de valor), ¿cuántos pesos adicionales de producción total se terminarán generando en toda la red productiva?

Si la matriz inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$ satisface unas cuantas condiciones matemáticas deseables[2], entonces esta tendrá una solución de equilibrio que puede expresarse como una suma infinita convergente:

$$L = I + A + A^2 + A^3 + \ldots + A^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty}$$

Recordemos que la matriz de coeficientes técnicos $\mathbf{A}$ contiene la receta tecnológica de insumos directos requeridos por la producción. Al elevar la matriz al cuadrado se obtiene la primera ronda de requerimientos indirectos, es decir, el coeficiente de insumos requeridos para producir los insumos que consume directamente cada industria para la demanda final. Al elevarla al cubo se obtiene el coeficiente de insumos requeridos para producir los insumos de los insumos de los insumos, y así sucesivamente. Por lo tanto, la matriz inversa de Leontief representa el efecto dominó que la interdependencia entre industrias genera al ajustar la producción y la demanda.

De este resultado matemático se deriva el concepto de multiplicador, el cual ha sido uno de los más discutidos en la teoría de las cadenas globales de valor y el desarrollo económico y ha tomado creciente relevancia en las políticas públicas a través de la política industrial. Mediante el análisis insumo-producto se pueden obtener los multiplicadores que representan el arrastre e impulso e un sector en específico sobre el resto de la economía. El concepto de multiplicador es

[2] A saber, las condiciones de viabilidad de Hawkins-Simon sobre los valores propios de la matriz de coeficientes técnicos.

fundamental para entender BLAH BLAH y para identificar los sectores y eslabones productivos claves para un política industrial que propulse el desarrollo.

Al obtener la suma por columnas de la matriz-inversa de Leontief se tiene un coeficiente numérico que representa el efecto total sobre la producción total de la economía que genera un aumento de demanda en un sector. El multiplicador total de arrastre del sector j es:

$$\mu_j = \sum_{i=1}^{n} L_{ij}$$

También puede obtenerse en un modelo basado en la oferta, donde los coeficientes técnicos representan el. En dicho modelo, comúnmente llamado modelo de Ghosh. Este multiplicador de impulso de la oferta del sector i es define como

$$\mu_i = \sum_{j=1}^{n} G_{ij}$$

Siguiendo al economista Piero Sraffa —uno de los principales críticos del paradigma neoclásico de la función de producción agregada[3]— en las economías reales la producción de mercancías se realiza (necesariamente) por medio de otras mercancías. Por lo tanto, la forma correcta de conceptualizar la producción es como un entramado de relaciones de interdependencia y recursividad que generan efectos de retroalimentación entre las industrias. Esta idea se vuelve extremadamente poderosa cuando se añade la dimensión espacial, y puede servirnos para explicar la heterogeneidad estructural del país y sus marcadas disparidades económicas.

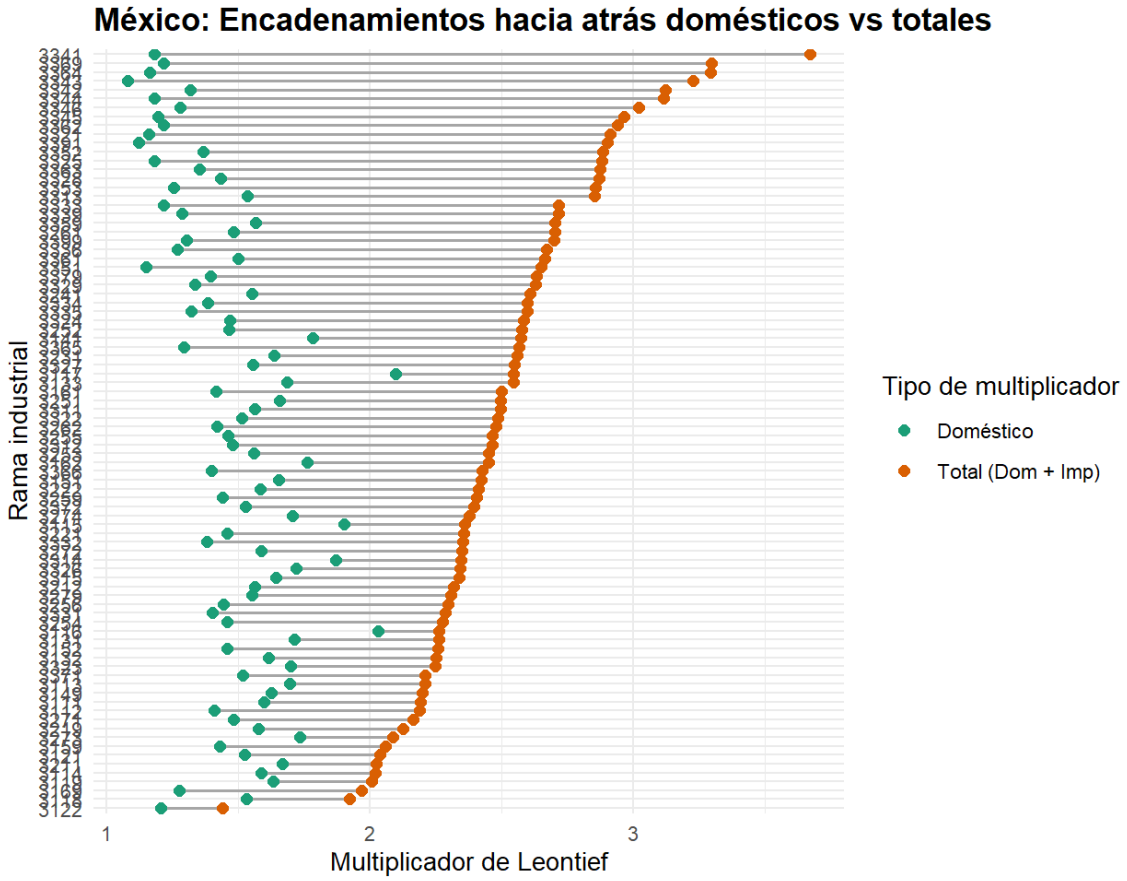
Antes de pasar a la variante multiregional del modelo, repasemos algunos hechos particulares sobre la economía mexicana que se derivan del análisis de encadenamientos productivos utilizando el enfoque de insumo-producto.

Los sectores económicos que tienen la mayor

Una ventaja de la matriz elaborada INEGI es que registra usos domésticos e importados en la demanda intermedia. Tradicionalmente, los efectos de arrastre se analizan únicamente considerando el uso de insumos provenientes de la economía doméstica. Esto es útil para analizar sectores donde hay poca participación doméstica y donde existe alta dependencia de tecnología del exterior.

[3] Sraffa jugó un papel clave en el famoso debate teórico conocido como la Controversia de Cambridge. Después de conceder la victoria a los ingleses, los economistas de las universidades de Harvard y el MIT, defensores de la teoría neoclásica, no tuvieron más remedio que adoptar le heterogeneidad del capital en sus teorías y modelos más avanzados.

La comparación entre el multiplicador doméstico de producción (μ_d) y el multiplicador tecnológico total (μ_t) en la industria manufacturera pone de manifiesto una dualidad estructural característica de las economías semi-industrializadas integradas a cadenas globales de valor. Desde el marco teórico del análisis de insumo-producto de Leontief, el multiplicador total (μ_t) captura los requerimientos directos e indirectos de insumos intermedios —tanto nacionales como importados— que exige la técnica de producción vigente ante el incremento de una unidad monetaria en la demanda final. Por su parte, el multiplicador doméstico (μ_d) aísla estrictamente los encadenamientos hacia atrás que permanecen dentro del territorio nacional. La brecha horizontal entre ambos indicadores ($\mu_t - \mu_d$) cuantifica, por ende, la fuga del efecto multiplicador hacia el exterior, la cual constituye una medida directa de la dependencia tecnológica e intermedia del aparato productivo.



La disposición gráfica de las ramas industriales revela un patrón estructural: conforme se asciende desde las manufacturas ligeras y procesadoras de recursos naturales (subsectores 31 y 32 del SCIAN, ubicadas en la parte inferior del gráfico) hacia los complejos metalmecánicos, electrónicos y de equipo de transporte de alta complejidad tecnológica (subsector 33, concentrado en el tramo superior), la divergencia entre el potencial de arrastre técnico y la capacidad real de articulación interna se ensancha de manera sistemática. Mientras que la curva correspondiente a los

multiplicadores totales (los puntos naranjas) exhibe una pendiente positiva pronunciada que supera el umbral de 3.0 en las industrias de frontera, la nube de puntos perteneciente a los multiplicadores domésticos permanece estancada en una banda estrecha e incluso muestra una ligera regresión en los sectores de mayor sofisticación técnica.

Este desacople muestra que la complejización técnica de los procesos productivos no se traduce de forma endógena en una densificación de la matriz doméstica de transacciones intermedias. Por el contrario, a medida que las ramas requieren una división técnica del trabajo más profunda y bienes intermedios de mayor intensidad tecnológica, la oferta nacional resulta incapaz de suministrar dichos componentes, provocando que el impulso dinámico de la demanda final se filtre casi íntegramente hacia los mercados externos vía importaciones de insumos. Esta fractura productiva alcanza su máxima expresión en los subsectores 334 (Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos) y 336 (Fabricación de equipo de transporte). Al examinar las diez ramas con los mayores multiplicadores tecnológicos totales de toda la manufactura, se observa que la totalidad de ellas pertenece al grupo 33 y presenta niveles críticos de desarticulación interna.

En síntesis, la evidencia empírica demuestra una paradoja estructural del sector manufacturero mexicano: las ramas que poseen cadenas de valor más complejas y la mayor capacidad técnica para dinamizar la red productiva mediante encadenamientos hacia atrás son aquellas que presentan la mayor desarticulación doméstica. La marcada dependencia de bienes intermedios importados en las industrias del grupo 33 neutraliza su potencial como sectores clave del crecimiento interno, provocando que el dinamismo exportador de las manufacturas avanzadas opere bajo una lógica de enclave que traslada el grueso de los efectos multiplicadores de Leontief hacia las economías proveedoras de tecnología de origen.

Desde el marco de las cuentas nacionales, la gran mayoría de institutos nacionales de estadísticas publican matrices insumo-producto con un alto nivel de desagregación sectorial. Estos se calculan y se estiman basado en información como censos económicos, encuestas directas, registros administrativos de comercio internacional, entre otros. En México, el INEGI genera una matriz de insumo-producto que se publica cada cinco años y se elabora con base en la información de los Censos Económicos.

La variante regional

Como vimos, el análisis de encadenamientos productivos es sumamente poderoso para comprender el dinamismo productivo de la economía y cómo la tecnología y las relaciones entre industrias tienen efectos agregados que impulsan la economía en su conjunto. No obstante, la matriz insumo-producto nacional no es un instrumento infalible, puesto que sufre de un sesgo de agregación en el que hay una inevitable pérdida de precisión y detalle estructural, así como una

distorsión de las evaluaciones de impacto económico o ambiental, que se produce cuando distintas industrias se agrupan en sectores macroeconómicos amplios ignorando la heterogeneidad y granularidad de la actividad económica. En un país tan diverso y económicamente desigual como México quedarse en este nivel de análisis puede producir conclusiones o llevar a formular políticas mal encaminadas. En consecuencia, los análisis realizados a nivel agregado no consideran la heterogeneidad ni la dimensión espacial de la producción que sí ocurre en la economía real. Se han propuesto diversas formas para ir más allá de los supuestos del modelo insumo-producto tradicional, como modelos no-lineales o, el que nos compete en este libro, la variante regional.

Leontief y Walter Isard introdujeron en un artículo de 1951 una variante del modelo insumo-producto para modelar directamente las relaciones económicas que ocurren entre regiones de una misma o múltiples economías, yendo más allá del nivel de agregación sectorial nacional. En esta variante, cada elemento y sector de la matriz está divida en regiones, que pueden constituir estados, municipios, etc., o grupos de ellos. En el modelo de insumo producto regional debe cumplirse la siguiente identidad contable:

$$\mathbf{x_i^r} = \sum_s \sum_j \boldsymbol{z}_{ij}^{rs} + \sum_s \boldsymbol{y}_i^{rs}$$

En esta ecuación, el superíndice r representa la región considerada. z representa la matriz de demanda intermedia y y el vector de demanda final. Intuitivamente, la identidad contable dice que la producción total de una industria específica i en una región r es igual a la suma de sus compras intermedias a todas las industrias de todas las regiones, más la demanda final.

Aún no existe una metodología estandarizada para generar cuentas directas de transacciones intersectoriales a nivel subnacional, por lo que la gran mayoría de economías (incluyendo México) no cuenta con un marco de información detallada referenciada geográficamente sobre los flujos comerciales que ocurren al interior del país. La mayoría de las estimaciones de matrices insumo-producto multirregionales se ha llevado a cabo por equipos de investigación en las universidades y el sector privado, utilizando diversos métodos. La literatura especializada clasifica las estrategias de estimación en tres familias metodológicas: métodos directos (o de encuesta), métodos indirectos (o no basados en encuesta) y métodos híbridos.

Los enfoques directos replican el diseño de las matrices nacionales mediante el levantamiento censal y muestral de cuestionarios estructurados aplicados a establecimientos económicos. Los enfoques directos replican el diseño de las matrices nacionales mediante el levantamiento censal y muestral de cuestionarios aplicados a establecimientos económicos; su principal limitación es su elevado costo y dificultad logística. Los métodos indirectos derivan los coeficientes técnicos y comerciales regionales a partir de la matriz de coeficientes nacionales; las principales técnicas

utilizadas son los Cocientes de Localización, Balance Matricial (RAS) y los modelos de Interacción y Gravedad. Finalmente, los métodos híbridos (que son los más usados actualmente) combinan ambos enfoques en metodologías mixtas que evitan el alto costo de las encuestas y los errores de agregación de los métodos puramente matemáticos[4].

En el 2023, para ampliar la oferta de información disponible para el análisis regional, el INEGI publicó los Cuadros de Oferta y Utilización Multi-Estatales y las Matrices Insumo-Producto Multi-Estatales de México, para los años 2013, y una actualización posterior para el 2018. Estas se estimaron utilizando un método híbrido en el que se utilizó la MIP nacional, las encuestas de ingreso y gasto y los microdatos del Censo Económico para obtener restricciones macroeconómicas y la estructura estatal de la producción. Para la estimación de flujos interestatales se aplicó una combinación de coeficientes de Flegg y modelo gravitacional que fue calibrado con el método RAS (INEGI, 2022).

En un modelo regional de insumo-producto, la formulación matemática y la interpretación de la matriz inversa de Leontief se mantiene igual, salvo la excepción de que incorpora adicionalmente una dimensión espacial. Es decir, las industrias de los diferentes estados del país difieren en su capacidad de impulsar la producción global cuando estas se enfrentan a un choque de demanda final. En consecuencia, con este modelo podemos explicar la heterogeneidad en la capacidad de las diferentes regiones del país en estimular la actividad económica.

4. Regiones y el sector externo

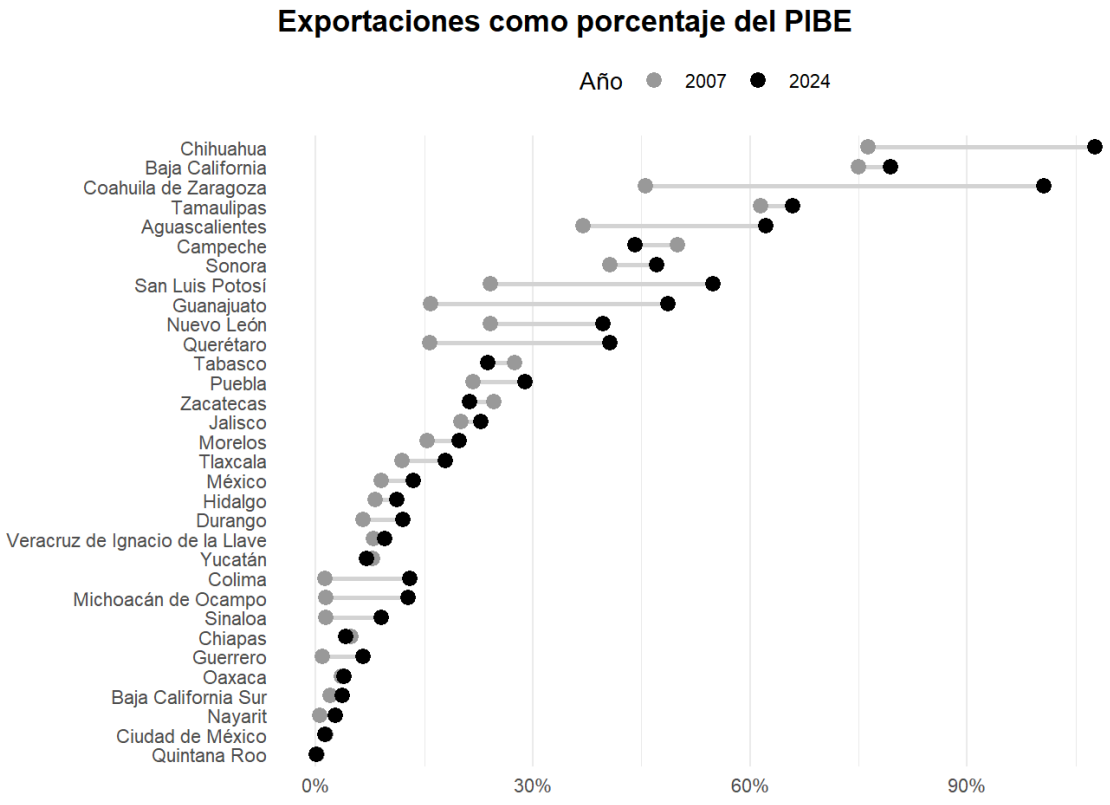
La economía mexicana se reestructuró drásticamente después de la crisis de la década de 1980. La apertura comercial en México llegó como epílogo al periodo de gran expansión económica que abarcó desde finales de la segunda guerra mundial hasta finales de la década de 1970. La economía atravesó un periodo turbulento de elevada inflación rozando la variación anual del 180%, el default de la deuda pública, graves serios de balanza de pagos relacionados a la dependencia de las exportaciones petroleras,

Esta sucesión de eventos alteró permanentemente la trayectoria de crecimiento de la economía mexicana, y culminó con la drástica reforma estructural iniciada en la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Desde entonces, la economía mexicana apostó por el sector externo, lo que ha tenido consecuencias importantes sobre la geografía, la planta productiva, el mercado laboral y los flujos de capital y divisas.

[4] Los métodos de estimación no son el enfoque de esto texto. Una revisión exhaustiva de las metodologías puede encontrarse en Asuad (2020).

Es indudable que México ha tenido un desempeño exportador notable y que este ha sido clave para la generación de empleo y el desarrollo de capacidades productivas. Nuestro país es un gran exportador de productos de alto valor agregado como autos, computadoras y maquinaria eléctrica, además de que cuenta con acceso directo y privilegiado al mercado más gran del mundo. Es por ello que ha logrado posicionarse como la décima economía más grande del mundo por su volumen bruto de comercio internacional.

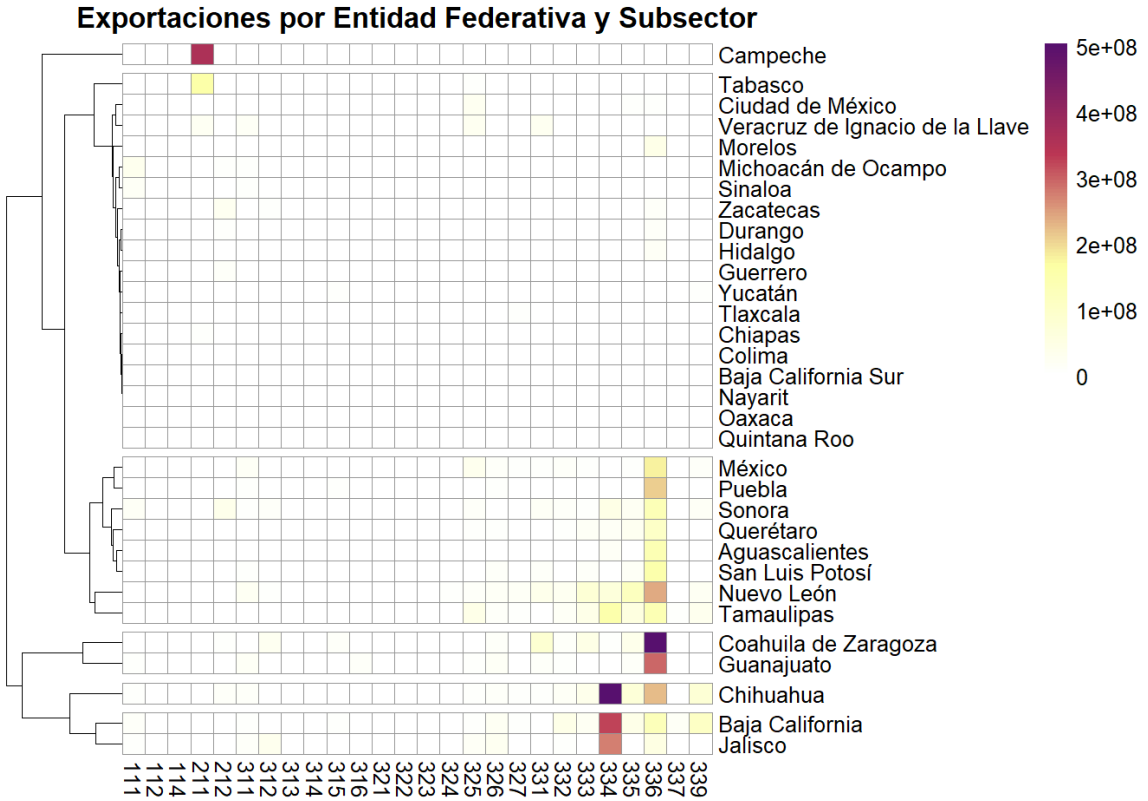
Esto ha contribuido a crear un relato en el que la inserción en el mercado externo, la atracción de inversión extranjera y la localización de la industria manufacturera de exportación han traído beneficios netos para el país. Sin embargo, no debe cometerse el error de enunciar conclusiones prematuras, pues el efecto territorial de esta apertura pocas veces es explorado, y al incorporarlo se revela una dinámica subyacente mucho más compleja: no todo México guarda la misma relación con el sector externo. Una historia de desigualdad y dinámicas heterogéneas se pierde cuando no se consideran los efectos regionales diferenciados, nuevamente, por el sesgo de agregación.



En todas las entidades federativas se observa un aumento en las exportaciones como porcentaje de su producto interno bruto, a excepción de Campeche, Zacatecas y Chiapas, donde ocurrió lo contrario. El mayor cambio relativo se produjo en las economías del norte y centro norte del país. Los exportadores se volvieron más exportadores.

Especialización exportadora

Podemos observar la enorme disparidad y concentración del valor de las exportaciones mediante un mapa de calor. Este es una herramienta de visualización de datos que utiliza degradados de color para representar la magnitud o intensidad de los datos. Visualizar la trayectoria individual de cada sector y entidad federativa sería engorroso en un gráfico de líneas. El *heatmap* nos permite visualizar La figura N contiene el acervo de exportaciones en millones de dólares por entidad federativa y subsector de actividad SCIAN, para el periodo 2007-2025. Como puede observarse, la matriz de exportaciones es extremadamente dispersa.



Sin embargo, extraer conclusiones de este análisis primitivo sería engañoso por múltiples razones: 1) no todos los productos exportados generan valor en la misma magnitud, por lo que la contribución de estados enfocados manufacturas avanzadas (computadoras, maquinaria, equipo de transporte) invisibiliza la contribución de los estados especializados en productos más básicos; 2) oculta la estructura y diversificación de estados con menos volumen de exportaciones.

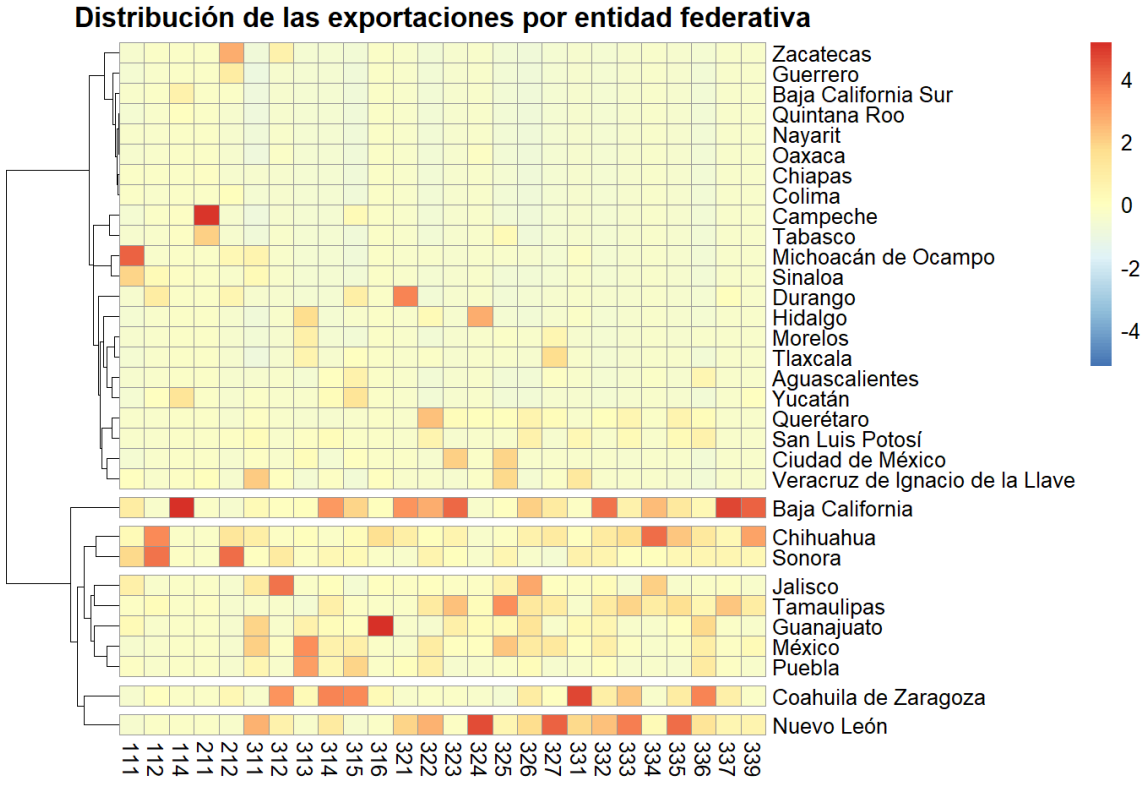
El error que produce la disparidad en la magnitud del valor de los productos se puede corregir normalizando los datos por columnas. Es decir, ahora cada columna está en una escala similar que mide la disparidad de los datos respecto a la media.

Para enriquecer la visualización y el análisis, el mapa incorpora agrupamiento jerárquico en el que las observaciones se ordenan sobre el eje vertical por similitud. Las entidades están ordenadas y agrupadas verticalmente para reflejar perfiles exportadores afines.

La normalización por columnas permite analizar el perfil exportador interno de cada entidad federativa, independientemente de su contribución total al agregado nacional. Se calcula la similitud utilizando el algoritmo de clustering de Ward.

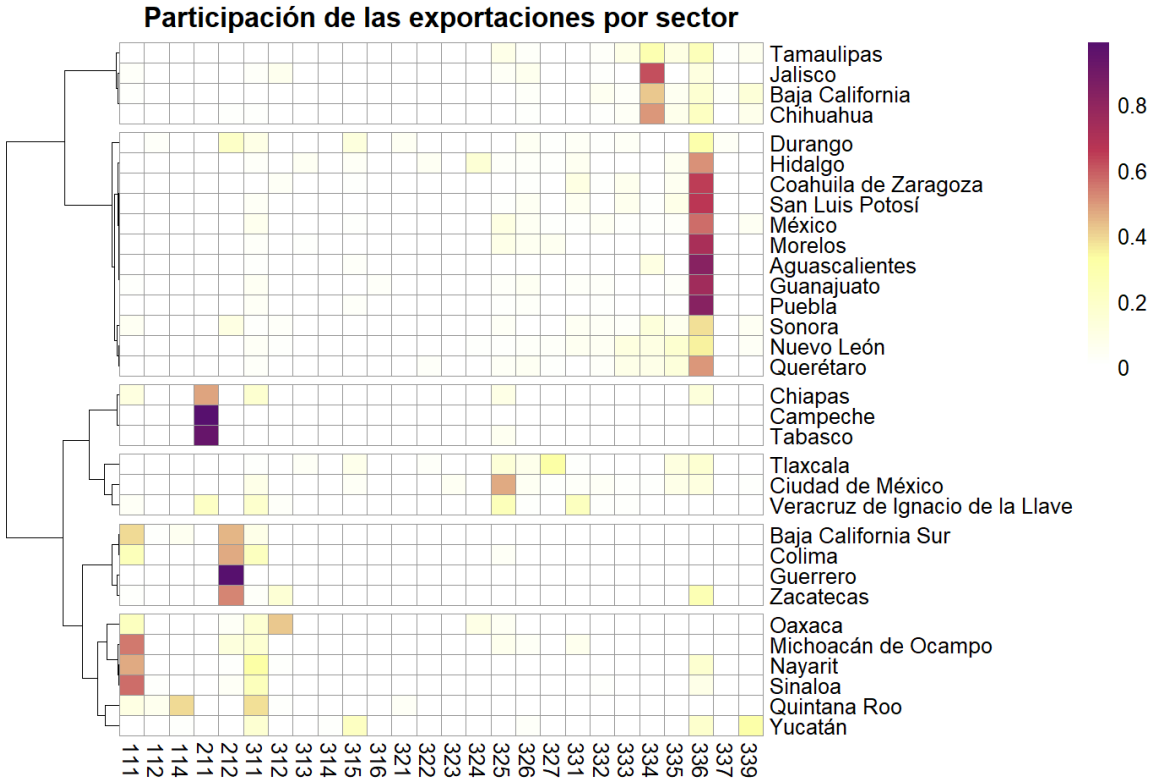
El algoritmo separa las entidades federativas en dos grandes grupos: 22 entidades federativas encontradas desde el sur hasta el centro del país con perfiles exportadores poco diversificados y 10 entidades federativas de la región del Bajío y la Frontera Norte que presentan perfiles exportadores diversificados.

Con esta herramienta podemos responder intuitivamente a la pregunta de dónde se realiza la producción de cada industria.



Concentración por entidad

Al mostrar la participación de cada sector en las exportaciones de las entidades federativas emerge otro patrón: el algoritmo de clustering encuentra 5 grupos: un corredor de 4 entidades enfocadas en la exportación de equipo de cómputo (Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Chihuahua), un gran grupo de exportadores automotrices (Hidalgo, Coahuila, S.L.P., México, Morelos, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sonora, Nuevo León y Querétaro, un grupo de exportadores de energéticos (Chiapas, Campeche, Tabasco), un corredor central enfocado en maquinaria y químicos (CDMX, Veracruz, Tlaxcala), un sector de entidades mineras (Baja California Sur, Colima, Guerrero y Zacatecas) y un grupo de estados enfocados en la exportación de productos agrícolas y alimentos (Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán.)



III. Gobernanza y políticas públicas

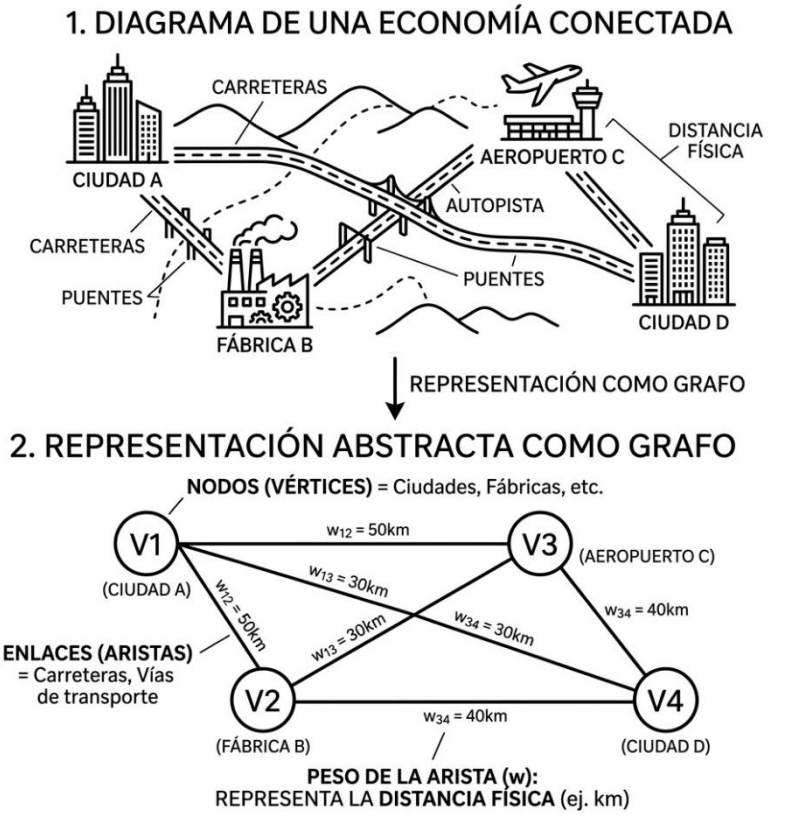
Nig

IV. Infraestructura e importancia estratégica del transporte y la energía

Como vimos en los capítulos anteriores, la producción en México depende fundamentalmente de relaciones complejas que ocurren entre agentes situados a lo largo del territorio.

La infraestructura del país es aquel activo fijo que permite la comunicación entre empresas, consumidores, proveedores, plataformas de exportación y, en última instancia, es una causa necesaria (mas no suficiente) para la realización de la actividad económica.

Del mismo modo que la actividad económica puede expresarse conceptual y matemáticamente como una red compleja de oferta y usos de bienes intermedios y finales, la infraestructura de transporte de un país tiene también un equivalente, puesto la infraestructura es un sistema físico de interacciones, conexiones e interdependencia que comunican a los agentes y establece el espacio de sus actividades, o dicho formalmente, es esencialmente una topología geoespacial que determina la estructura sobre la cual suceden los hechos humanos, sociales y económicos.



La energía, por otro lado, es un factor de la producción igualmente indispensable, muchas veces obviado en el análisis económico. El economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen desarrolló una teoría econofísica en la que argumentó que la actividad económica, al ser un proceso físico, está gobernada por las mismas leyes que gobiernan la materia, incluyendo las leyes de la termodinámica, las cuales gobiernan los usos, el almacenamiento y la transferencia de energía. A fin de cuentas, según esta visión física, todo proceso económico es un proceso energético y las revoluciones industriales, técnicas y científicas vienen acompañadas siempre de un patrón energético distintivo que permite la creación de nuevos valores y relaciones económicas.

Los ejemplos históricos son inagotables. El éxito de las primeras grandes industrias es inseparable del consumo y la producción energética que introdujo a la actividad económica.

Antes de adentrarnos en los modelos, repasemos algunos hechos y datos de la economía mexicana y su infraestructura.

Productividad y conectividad

¿Qué relación guarda la producción industrial con la capacidad de conectividad física de un estado? En el estudio de la economía regional y la geografía económica, esta pregunta ocupa un lugar central. La intuición sugiere que las fábricas y los centros de distribución no se distribuyen al azar sobre el territorio, sino que buscan localizarse donde el costo de mover insumos y mercancías finales sea el menor posible. Sin embargo, para verificar si esta premisa se cumple con rigor en la realidad mexicana, la inspección visual no basta. Para este ejercicio empírico, además de los mapas y las estadísticas descriptivas generales que ya se han presentado, se recurre a la econometría.

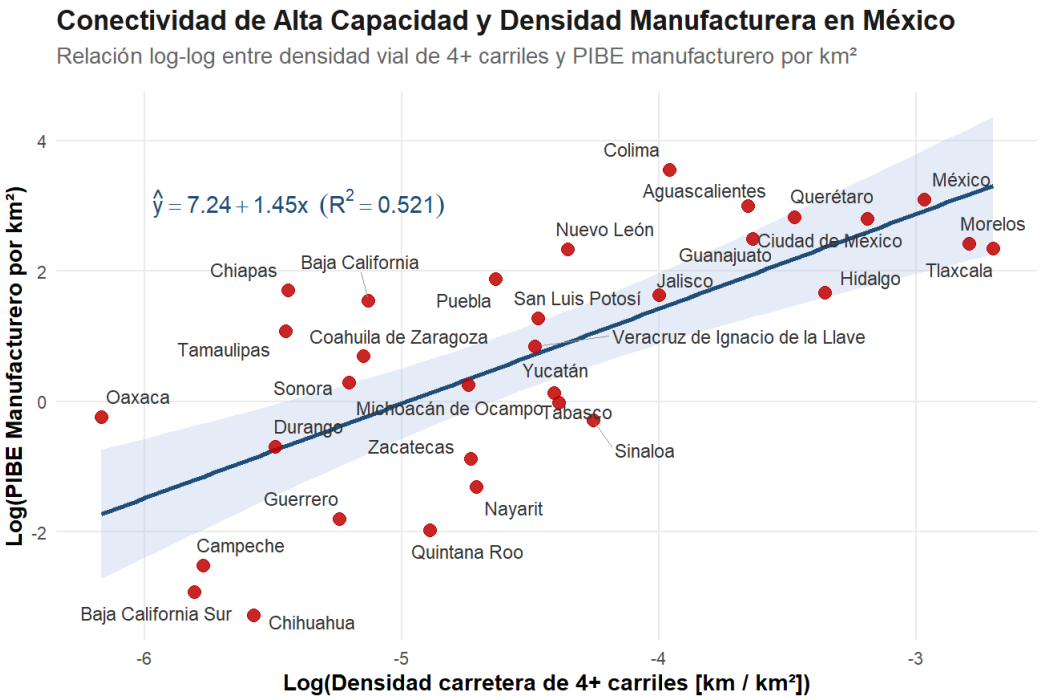
El análisis econométrico nos permite pasar de la observación geográfica a la medición precisa de la magnitud y la significancia estadística de este vínculo estructural. Un error frecuente al iniciarse en el análisis espacial consiste en comparar directamente los kilómetros totales de carreteras de una entidad federativa contra el valor total de su producción manufacturera. Hacerlo introduce una distorsión conocida como efecto escala: los estados territorialmente extensos, por el simple hecho de abarcar una gran superficie geográfica, suelen contar con redes carreteras más largas y un mayor volumen bruto de actividad económica que los estados pequeños, sin que ello implique necesariamente un uso más eficiente o intensivo del territorio. Para corregir esta distorsión geométrica y hacer comparables entidades tan dispares como Chihuahua, Querétaro o Tlaxcala, es necesario expresar tanto la dotación de infraestructura como la producción industrial en términos de densidad espacial. De este modo, dividimos el Producto Interno Bruto Estatal manufacturero entre la superficie total de cada entidad para obtener la densidad económica manufacturera, y dividimos los kilómetros de carreteras pavimentadas de cuatro o más carriles entre esa misma superficie para obtener la densidad vial de alta capacidad. Nos enfocamos

específicamente en las vías de cuatro o más carriles porque representan los corredores troncales de alta especificación, diseñados para soportar el transporte de carga pesada y articular las cadenas de suministro modernas. Dado que la actividad económica y la infraestructura en México presentan una fuerte concentración regional —con unas cuantas entidades aglomerando gran parte de la industria y otras con un perfil predominantemente rural o primario—, los datos originales muestran una marcada asimetría. Al aplicar logaritmos naturales a ambas variables, logramos simetrizar sus distribuciones y estabilizar la varianza. Además, esta transformación matemática ofrece una gran ventaja analítica: convierte un modelo lineal en un modelo de elasticidad constante (conocido como especificación log-log), donde la pendiente estimada refleja directamente cambios porcentuales.

La relación teórica poblacional que proponemos estimar mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se expresa formalmente a través de la siguiente ecuación econométrica:

$$\ln\left(\frac{\text{PIBE}_{\text{manuf},i}}{\text{Superficie}_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln\left(\frac{\text{Km}_{4+,i}}{\text{Superficie}_i} + 0.0001\right) + \varepsilon_i$$

En esta formulación, el subíndice i representa a cada una de las 32 entidades federativas de México ($i = 1,2,\ldots,32$). El término dependiente captura el logaritmo natural de la densidad económica manufacturera por kilómetro cuadrado, mientras que la variable explicativa recoge el logaritmo de la densidad espacial de carreteras de cuatro o más carriles (a la cual se le suma una constante marginal de 0.0001 para permitir la transformación logarítmica en aquellas entidades cuya densidad de vías multicarril se aproxima a cero). El parámetro β_0 corresponde al intercepto del modelo, β_1 es el coeficiente de elasticidad que buscamos estimar y ε_i representa el término de error estocástico, el cual agrupa todos aquellos factores no observados que también influyen en la producción industrial. Una vez estimados los parámetros con los datos de las 32 entidades federativas, la ecuación ajustada arroja el siguiente resultado empírico:



Fuente: Elaboración propia con datos de SICT e INEGI. Ajuste lineal por MCO con intervalo de confianza al 95%.

¿Cómo debemos interpretar estos números a la luz de la economía espacial? En primer lugar, observamos que el coeficiente asociado a la densidad carretera de alta capacidad ($\beta_1 = 1.4548$) es positivo y estadísticamente significativo a un nivel de confianza superior al 99.9 por ciento. Su estadístico t de 5.707 y su valor p de 0.00000317 indican que la probabilidad de encontrar esta relación por mero azar es prácticamente nula. Al tratarse de un modelo log-log, el valor de 1.4548 tiene una lectura directa como elasticidad: manteniendo lo demás constante, un incremento del 1 por ciento en la densidad espacial de carreteras de cuatro o más carriles se asocia, en promedio, con un aumento del 1.45 por ciento en la producción manufacturera por kilómetro cuadrado. El hecho de que esta elasticidad sea mayor a la unidad ($\beta_1 > 1$) es un hallazgo sumamente revelador desde la perspectiva de la teoría de la localización y la nueva geografía económica. Este resultado refleja la presencia de rendimientos crecientes y economías de aglomeración en el espacio. Cuando una región consolida una red densa de autopistas troncales de alta capacidad, reduce drásticamente los costos de transporte y los tiempos de traslado, facilitando esquemas logísticos de entrega justo a tiempo (just-in-time). Esto no solo eleva la productividad de las plantas ya instaladas, sino que atrae nuevas inversiones y proveedores hacia ese mismo territorio, generando un efecto multiplicador donde la densidad económica crece a un ritmo más que proporcional respecto a la expansión física de la red vial. En segundo lugar, la bondad de ajuste del modelo, medida a través del coeficiente de determinación ($R^2 = 0.5205$), muestra que poco más del 52 por ciento de la variación total en la densidad manufacturera entre los estados mexicanos se explica únicamente por la densidad de su infraestructura carretera de alta especificación. Para un corte transversal de datos regionales con una sola variable explicativa,

este poder explicativo es notablemente alto. El otro 48 por ciento de la varianza —capturado en los residuos del modelo— responde lógicamente a otros determinantes clásicos del desarrollo industrial, tales como la disponibilidad de capital humano calificado, el acceso a energía eléctrica y gas natural, la cercanía geográfica con la frontera estadounidense o la estructura histórica de incentivos locales. Finalmente, es importante recalcar que, en la economía espacial, la relación entre infraestructura y producción suele operar en ambas direcciones. Así como una red carretera densa detona la instalación de parques industriales, el propio crecimiento manufacturero de un estado genera recursos fiscales y demanda logística que presionan al Estado y al sector privado a construir más carriles y nuevas autopistas. No obstante, más allá de esta retroalimentación mutua, el modelo demuestra con contundencia empírica que en México la manufactura moderna y la conectividad carretera de alta capacidad forman un binomio espacial indisoluble.

La energía como factor de la producción

En la teoría macroeconómica y del crecimiento convencional, el producto agregado suele modelarse únicamente como una combinación de capital físico y trabajo. Sin embargo, esta abstracción omite una restricción biofísica y tecnológica de la producción real: ninguna maquinaria opera ni ningún proceso físico o químico ocurre sin un flujo continuo de trabajo útil derivado de la energía. Para corregir esta omisión en el análisis de la manufactura mexicana y cuantificar la importancia del factor energético en la producción utilizamos la econometría.

Partimos de una función de producción tipo Cobb-Douglas ampliada bajo el enfoque KLEM, definida para la entidad federativa i, el subsector industrial j y el periodo censal t:

$$Y_{ijt} = A_{ijt} K_{ijt}^{\beta_K} E_{ijt}^{\beta_E} L_{ijt}^{\beta_L}$$

Donde Y_{ijt} representa el valor agregado, K_{ijt} el acervo de capital físico, E_{ijt} el insumo energético, L_{ijt} el factor trabajo y A_{ijt} la Productividad Total de los Factores (PTF). Los parámetros β_K, β_E y β_L corresponden a las elasticidades del producto respecto a cada factor productivo. Si asumimos rendimientos constantes a escala en los factores de producción[5], podemos dividir ambos lados de la ecuación entre el número total de trabajadores (L_{ijt}). Esta transformación elimina el efecto de escala derivado del tamaño demográfico o industrial de cada estado (como el contraste entre el Estado de México o Nuevo León frente a Colima o Campeche) y expresa el modelo en su forma intensiva:

$$\frac{Y_{ijt}}{L_{ijt}} = A_{ijt} \left(\frac{K_{ijt}}{L_{ijt}}\right)^{\beta_K} \left(\frac{E_{ijt}}{L_{ijt}}\right)^{\beta_E}$$

[5] De modo que β_K, β_E y β_L suman a uno.

Al aplicar una transformación logarítmica natural a esta expresión, linealizamos la tecnología de producción y obtenemos la relación estructural entre la productividad laboral media, la intensidad de capital por trabajador y la dotación energética por ocupado:

$$\ln\left(\frac{Y_{ijt}}{L_{ijt}}\right) = \ln A_{ijt} + \beta_K \ln\left(\frac{K_{ijt}}{L_{ijt}}\right) + \beta_E \ln\left(\frac{E_{ijt}}{L_{ijt}}\right)$$

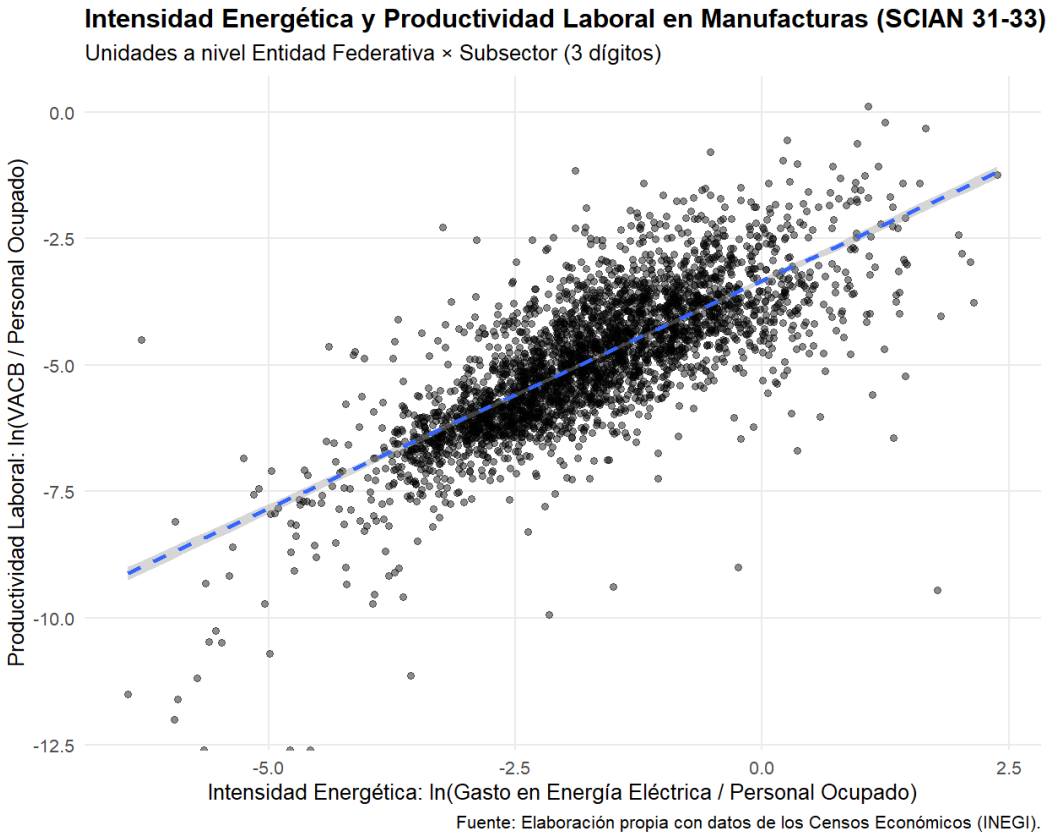
En este marco analítico, el parámetro β_E mide la sensibilidad de la productividad del trabajo ante cambios en el respaldo energético por trabajador, manteniendo constante la mecanización del proceso productivo (K/L).

Para estimar empíricamente esta relación en la planta manufacturera de México, desagregado a 21 subsectores a tres dígitos en las 32 entidades federativas, se emplean tres variables de los Censos Económicos de INEGI: el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) como medida del producto, el Acervo Total de Activos Fijos (Q000A) como medida del stock de capital, el Gasto en Consumo de Energía Eléctrica (K412A) como aproximación al insumo energético y el Personal Ocupado Total (H001A) como medida del trabajo. Un desafío metodológico central al utilizar los censos de INEGI es que las variables se reportan en términos monetarios nominales y no en unidades físicas. En consecuencia, el gasto observado en energía eléctrica es el producto del precio regional de la electricidad por la cantidad física consumida. Dado que en México las tarifas eléctricas industriales de la CFE y los costos de congestión en la Red Nacional de Transmisión varían considerablemente por región (por ejemplo, la electricidad industrial suele ser más costosa en la península de Yucatán o Baja California que en el noreste del país), un mayor gasto monetario no siempre refleja un mayor uso físico de energía.

Otro problema es que no todas las ramas manufactureras requieren la misma energía por diseño tecnológico. La industria metálica básica (SCIAN 331), la química (SCIAN 325) o la cementera (SCIAN 327) emplean hornos de arco eléctrico y procesos térmicos intensivos, mientras que la industria del vestido (SCIAN 315) o del calzado (SCIAN 316) hacen un uso mucho más ligero de la electricidad por trabajador. Para evitar que estas diferencias distorsionen nuestro análisis, estimamos la función de producción incorporando controles por entidad federativa, año y subsector de actividad económica:

$$\ln\left(\frac{Y_{ijt}}{L_{ijt}}\right) = \beta_E \ln\left(\frac{E_{ijt}}{L_{ijt}}\right) + \beta_K \ln\left(\frac{K_{ijt}}{L_{ijt}}\right) + \gamma_{it} + \delta_{jt} + \varepsilon_{ijt}$$

La estimación sobre las 3,032 observaciones estatales-sectoriales confirma empíricamente que la energía eléctrica no es un insumo secundario, sino un pilar determinante de la productividad laboral y de la capacidad de generación de valor en la manufactura mexicana.



El hallazgo central del modelo es la elasticidad energética de $\hat{\beta}_E = 0.214$. Este resultado indica que, manteniendo constante el acervo de maquinaria por trabajador, por cada 10% que se incrementa el insumo de energía eléctrica por ocupado, el valor agregado por trabajador en la industria mexicana crece un 2.14%. La lectura económica de este coeficiente es directa: el capital físico y la energía operan como factores estrictamente complementarios. Un parque industrial en el Bajío o en la frontera norte puede contar con inversión extranjera y maquinaria automatizada de última generación, pero su traducción en valor agregado real depende de la intensidad y confiabilidad del flujo eléctrico que alimenta dichos equipos.

INSERTAR TABLA CON LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN

Por su parte, la elasticidad del capital físico se sitúa en $\hat{\beta}_K = 0.376$, lo que significa que un aumento del 10% en los activos fijos por trabajador eleva la productividad media en 3.76%. Al sumar la contribución del capital y de la energía, observamos que ambos insumos explican cerca del 59% de la elasticidad del producto manufacturero, dejando una participación implícita de 41.0% para el factor trabajo. Este desglose muestra por qué los estudios tradicionales que ignoran al sector energético suelen sobredimensionar el rendimiento puro del capital financiero o físico: buena parte de lo que se atribuye a las máquinas es, en realidad, el resultado del insumo energético que les permite operar. Finalmente, la capacidad explicativa del modelo ofrece una

lección clave para el desarrollo regional en México. El modelo completo da cuenta del 80.8% ($R^2 = 0.808$) de las diferencias totales de productividad manufacturera en el país. Más importante aún, una vez que descontamos por completo la vocación industrial y las diferencias de precios entre estados, la dotación de energía eléctrica y de capital por trabajador explica por sí sola el 44.5% (R^2 neto $= 0.445$) de las brechas de productividad restantes. En el contexto mexicano actual, esto significa que la disponibilidad de infraestructura eléctrica constituye una condición indispensable para elevar los salarios reales y sostener el crecimiento manufacturero regional.

Tecnologías de generación

Ahora que tenemos una idea y verificación empírica rigurosa de lo indispensable que es la energía, procedemos a analizar concretamente su instalación en México.

La evolución del sistema eléctrico mexicano durante el primer cuarto del siglo XXI refleja una profunda transformación tecnológica, económica y ambiental. A través del análisis de la participación en la generación bruta de electricidad entre principios de la década de 2000 y el año 2025, se observa el tránsito desde un modelo sustentado en combustibles líquidos pesados hacia uno dominado por el gas natural, acompañado de una diversificación gradual pero constante de la matriz energética. Comprender el funcionamiento físico de cada tecnología y su trayectoria histórica permite al estudiante dimensionar cómo las decisiones de infraestructura han moldeado el desarrollo industrial y urbano de México.

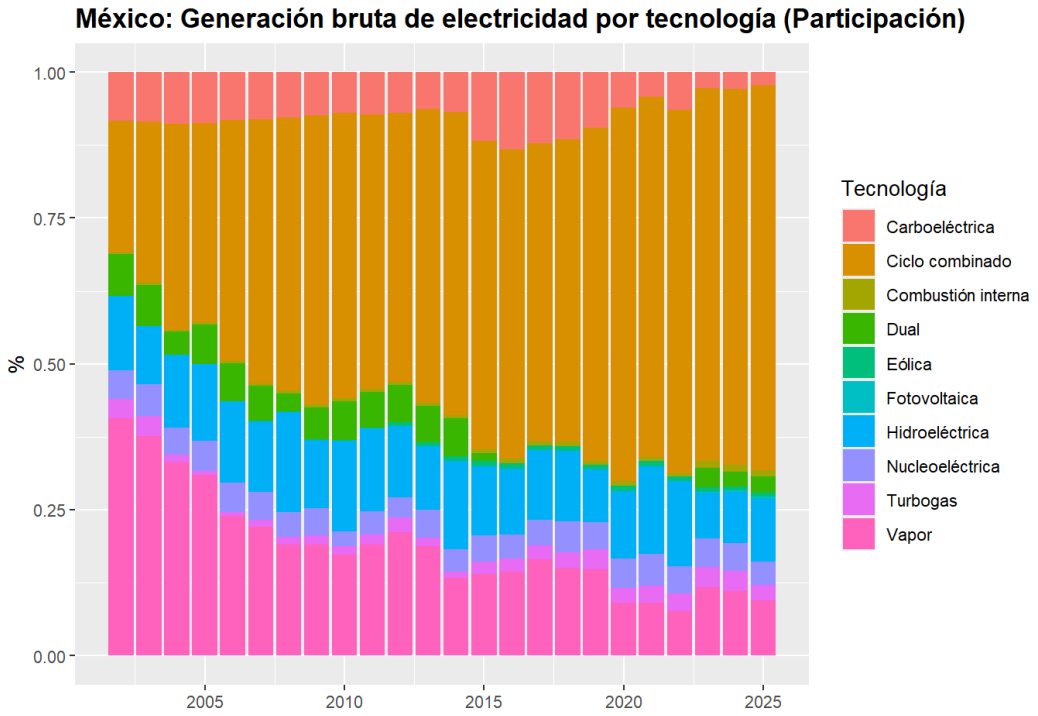
En la base histórica de esta transición se encuentran las centrales termoeléctricas convencionales de vapor, las cuales operan mediante la quema de combustibles fósiles —principalmente combustóleo o gas natural— en una caldera para transformar agua en vapor a alta presión que hace girar una turbina conectada a un generador. A principios de los años 2000, esta tecnología representaba cerca del 40% de la generación nacional, constituyendo el pilar de la electrificación e industrialización del país durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, debido a su menor eficiencia térmica y su elevado impacto ambiental, su participación se redujo drásticamente hasta situarse por debajo del 10% hacia 2025. Este declive fue absorbido por el **ciclo combinado**, tecnología que hoy domina el panorama nacional al superar el 60% de la generación total. Su alta eficiencia radica en la combinación de dos ciclos termodinámicos: primero, la quema de gas natural acciona una turbina de gas y, posteriormente, los gases de escape calientes se aprovechan en un recuperador de calor para producir vapor y mover una segunda turbina. Su rápida expansión desde el año 2000 modernizó el sector eléctrico mexicano, abaratando costos operativos y reduciendo la intensidad de emisiones gracias a la integración con la red de gasoductos de Norteamérica.

Como complemento indispensable a estas grandes centrales, el sistema emplea tecnologías térmicas de respuesta rápida o de diseño flexible, tales como el **turbogas** y la **combustión interna**. Las plantas de turbogas funcionan de manera análoga al motor de reacción de un avión, donde el aire comprimido se mezcla con gas o diésel y se quema para expandir gases directamente sobre una turbina; por su parte, la generación de combustión interna utiliza grandes motores alternativos de pistones similares a los de uso marino o automotriz. Aunque en la gráfica ambas mantienen una participación marginal pero constante a lo largo de las dos décadas, su papel en México es estratégico: el turbogas entra en operación en cuestión de minutos para cubrir los picos de demanda en horas críticas, mientras que los motores de combustión interna resultan vitales para suministrar electricidad en sistemas aislados, como la península de Baja California o zonas insulares.

Por otro lado, la diversificación hacia combustibles sólidos estables en décadas pasadas dio origen a la generación **carboeléctrica** y a las centrales de tipo **dual**. Ambas operan bajo el mismo principio del ciclo de vapor, pero emplean carbón mineral pulverizado o, en el caso de la tecnología dual (representada en México de manera emblemática por la central Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero), cuentan con calderas diseñadas para quemar indistintamente carbón o combustóleo según la disponibilidad y el precio del mercado. En la trayectoria histórica reciente, la generación carboeléctrica mantuvo una cuota importante cercana al 8-12% hasta mediados de la década de 2010 para dar soporte a la industria pesada del norte del país, mientras que la generación dual mostró una presencia notable en la primera década del siglo; no obstante, hacia 2025 ambas tecnologías han contraído su participación a niveles mínimos debido al desgaste de las plantas y las políticas de descarbonización.

Dentro del bloque de energías limpias tradicionales que otorgan estabilidad a la red nacional destacan la generación **hidroeléctrica** y la **nucleoeléctrica**. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial del agua almacenada en grandes presas; al dejarla caer por conductos forzados, su energía cinética impulsa turbinas hidráulicas sin necesidad de combustión alguna. Esta tecnología ha mantenido históricamente una participación fundamental de entre el 10% y el 15% en la gráfica, siendo heredera de las grandes obras de infraestructura del siglo XX en cuencas como el Grijalva y el Balsas, además de brindar regulación de frecuencia al sistema nacional. Paralelamente, la energía nucleoeléctrica —exclusiva en México de la central Laguna Verde en Veracruz— genera calor mediante la fisión controlada de átomos de uranio enriquecido en un reactor para producir el vapor que acciona las turbinas. Su franja en la gráfica es sumamente estable (alrededor del 3% al 5% durante todo el periodo), lo que ilustra su función como tecnología de "carga base", capaz de operar de forma continua las 24 horas del día independientemente de las condiciones climáticas.

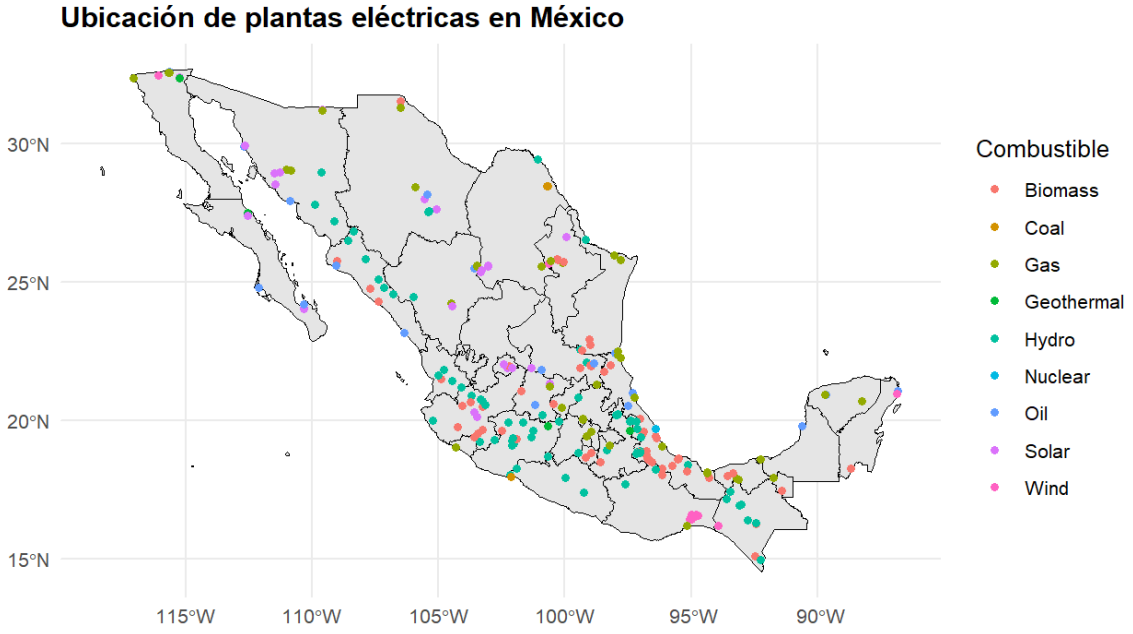
Finalmente, el panorama energético contemporáneo incorpora las energías renovables variables, específicamente la **eólica** y la **fotovoltaica**, cuya presencia comienza a ser visible en la última década. La tecnología eólica transforma la energía cinética del viento en electricidad mediante el giro de aerogeneradores de gran altura, destacando su desarrollo en regiones de alto potencial como el Istmo de Tehuantepec y el noreste del país. Por su parte, la generación solar fotovoltaica prescinde por completo de turbinas rotatorias, utilizando celdas de silicio que convierten directamente la radiación solar en corriente eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, aprovechando la privilegiada insolación de los desiertos del norte y el Bajío mexicano. Aunque en esta representación de la generación tradicional su proporción conjunta aún luce modesta frente al dominio absoluto del ciclo combinado, su aparición a partir de 2015 marca el inicio de una nueva etapa tecnológica en México, orientada a reducir la dependencia del gas natural importado y cumplir con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático.

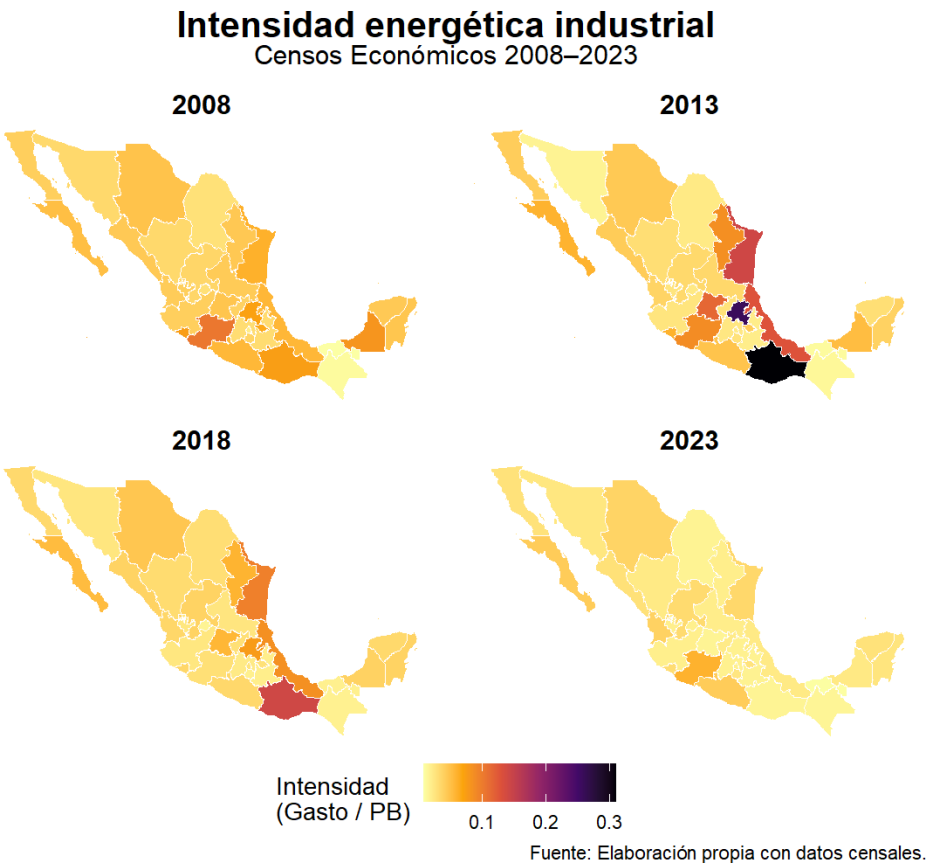


Ha mejorado la eficiencia de la matriz energética de México gracias a la adopción de la tecnología del ciclo combinado. La generación por ciclo combinado es un proceso que combina un ciclo de gas y un ciclo de vapor para aprovechar el calor residual para producir mucha más electricidad con el mismo combustible, lo que la convierte en una de las tecnologías más eficientes y limpias dentro de las energías basadas en combustibles fósiles.

Localización geográfica

Al igual que la actividad económica general, la generación física de energía eléctrica es un proceso que no está uniformemente distribuido en el espacio. Como hemos visto, las tecnologías de generación requieren de procesos físicos y aspectos geográficos específicos, que convierten a las diversas regiones del país en ubicaciones predilectas. Este hecho hace de la dimensión geográfica una variable indispensable para el diseño de una política energética y un desarrollo productivo exitoso.

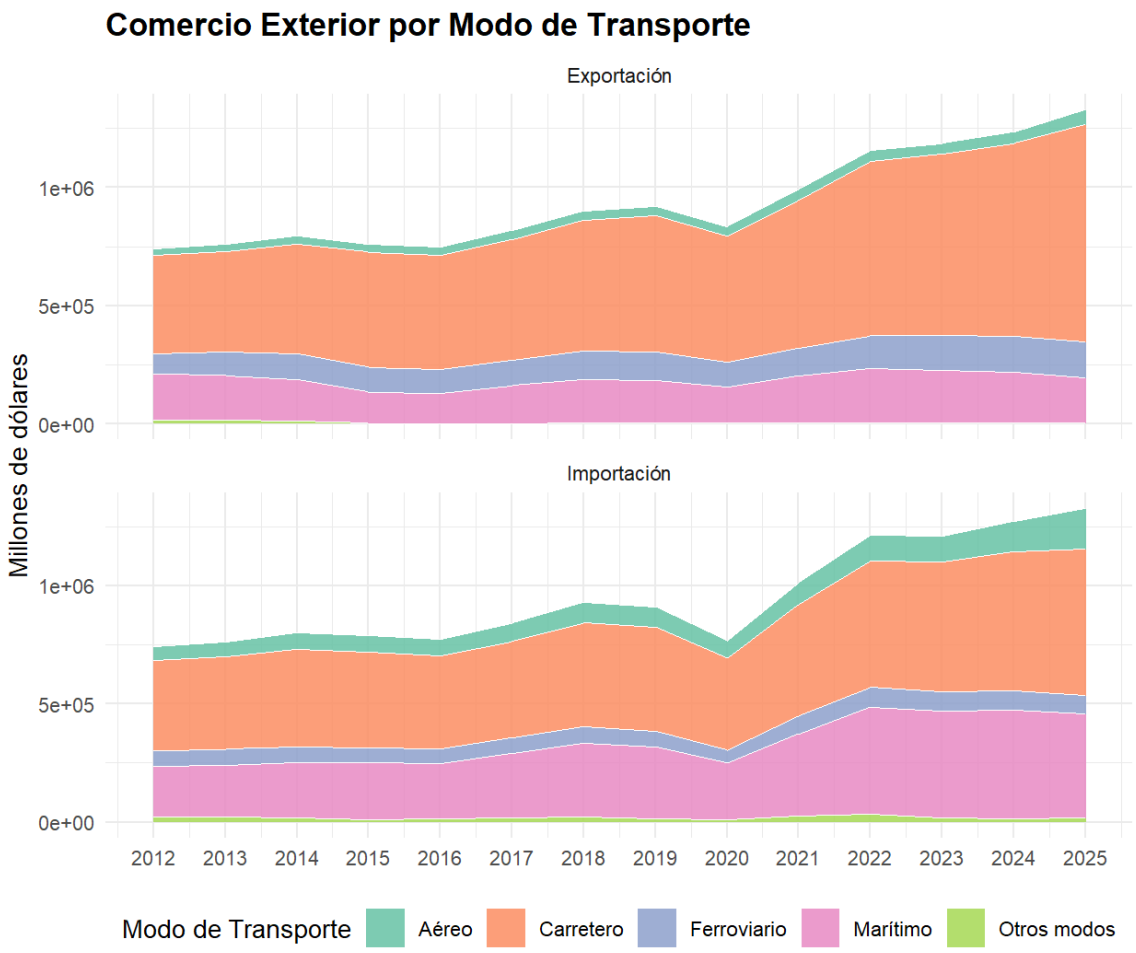




Ubicación

Puertos

Como observamos en capítulos anteriores, la interacción con el sector externo es compleja y es una de las principales fuentes de dinamismo económico en el país. Pero, concretamente, fuera de las cifras agregadas de los registros administrativos de la balanza comercial, ¿por dónde se mueve físicamente este flujo enorme de mercancías?



Hemos visto que la mayoría de los bienes que México vende al exterior se mueven a través de carreteras, mientras que en los bienes que la economía nacional compra al exterior se mueven tanto por vía terrestre como por vía marítima. ¿Qué significa esto? En términos estructurales, esta marcada asimetría logística refleja la profunda integración productiva de México con América del Norte frente a la naturaleza diversificada de sus cadenas globales de suministro.

Al examinar la evolución del comercio exterior por modo de transporte entre 2012 y 2025, resalta de inmediato el papel protagónico del transporte carretero en ambos flujos comerciales, pero con un peso relativo notablemente superior en las exportaciones. Esta preponderancia del autotransporte —complementada de manera constante por el transporte ferroviario— evidencia que el aparato exportador mexicano opera primordialmente como una extensión física del mercado estadounidense, anclada en el marco institucional del T-MEC. La manufactura avanzada y la industria automotriz, pilares del modelo de exportación nacional, requieren esquemas logísticos basados en la proximidad geográfica y entregas just-in-time, condiciones que la frontera terrestre facilita de forma idónea frente a cualquier otra alternativa multimodal.

Por otro lado, el panel de importaciones revela una configuración sensiblemente más diversificada, caracterizada por una participación sustancial y creciente de la vía marítima. Este comportamiento responde a dos dinámicas macroeconómicas fundamentales: por una parte, la necesidad de abastecer a la planta productiva local de insumos intermedios, bienes de capital y materias primas provenientes de socios extra-regionales —particularmente de Asia y Europa—; por la otra, el flujo continuo de bienes de consumo final y energéticos procesados que ingresan a través de los puertos de los litorales del Pacífico y del Golfo de México. Asimismo, en los últimos años del periodo analizado se observa un repunte visible del transporte aéreo dentro de las compras externas, impulsado por componentes de alto valor unitario, bienes tecnológicos y el dinamismo del comercio electrónico transfronterizo.

El patrón modal no solo ilustra la logística de los flujos de mercancías, sino que sintetiza la dualidad del modelo de inserción internacional de México: una plataforma orientada casi unívocamente hacia el norte por vía terrestre para colocar bienes finales y ensamble, pero sustentada por una red globalizada de abastecimiento que entra de forma indispensable por mar y aire.

V. Ciudad, vivienda y capital humano

VI. Desigualdad y diagnóstico territorial

VII. Política Pública y Sustentabilidad

En los capítulos anteriores hemos desglosado la función de producción agregada para construir una visión alternativa en la que consideramos las dotaciones de recursos naturales, la geografía, la infraestructura y la energía también constituyen los activos físicos y factores productivos indispensables para la producción económica.

En 1979 se celebró la primera conferencia de las Naciones Unidas en torno al tema del cambio climático.

VIII. El territorio ante la globalización

Conclusiones

Bibliografía

Miller, Blair, (2021). Input-Output Analysis

Asuad, N. (2020). Insumo-Producto Regional

Bhattacharyya, S. (2019). Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance.